

100 años

de calidad
académica



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



Agosto de 2026.

Ciencia de Datos

“Tomando decisiones basados en conocimiento”



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



Título

Producto de datos para el análisis integrado del comercio de importación y el tráfico portuario de Buenaventura

Autores

Juan Manuel Tejada Fajardo • Jesús Alejandro Guerrero

Director

Ing. Fabián Castillo • Universidad Libre — Seccional Cali



Contenido de la sustentación

Quince minutos repartidos en tres momentos

1 • Información general

Introducción y procesos generales

2 • Planteamiento del problema

Descripción, antecedentes, formulación y sistematización

3 • Objetivos

General y específicos

4 • Justificación, alcance y delimitación

Por qué, hasta dónde y con qué

5 • Marco de referencia

Teórico, conceptual, contextual y legal

6 • Metodología

Fundamento de la ciencia de datos

7 • Ingeniería y despliegue del producto

Entorno, cuadro de mando y demostración en vivo

8 • Modelo de negocio y comunicación

Propuesta de valor y difusión

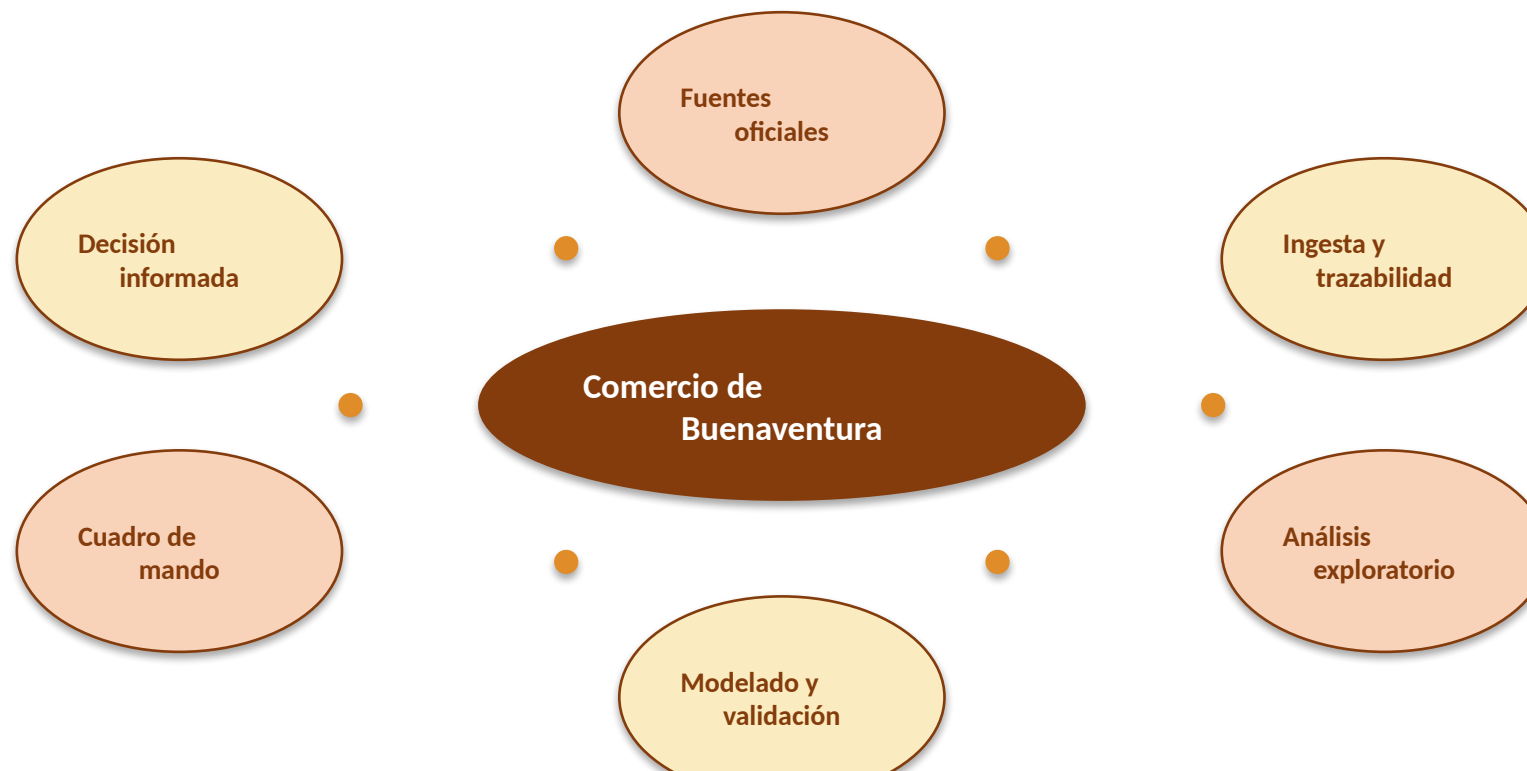
9 • Cierre

Conclusiones, recomendaciones y fuentes

Contexto 3 min • Producto de datos 10 min • Cierre 2 min

Introducción

El ciclo que recorre el proyecto, de la fuente oficial a la decisión



Dos dominios oficiales integrados: 173 meses de aduana (2012-01 a 2026-05) y 102 meses de puerto (2018-01 a 2026-06).

Procesos generales

Mapa de procesos: cuatro capas de datos con evidencia en cada paso



Ningún resultado del producto existe sin un archivo de evidencia que lo respalde y sin la pregunta del catálogo que lo originó.

Planteamiento del problema

Mapa conceptual: qué impide hoy leer el comercio de Buenaventura como un solo fenómeno



Antecedentes

Línea de tiempo: de las fuentes disponibles al producto integrado



El hallazgo que abrió la versión 5: el dataset portuario resultó ser mensual y descargable por interfaz de programación, no trimestral en PDF como suponía el diagnóstico inicial.

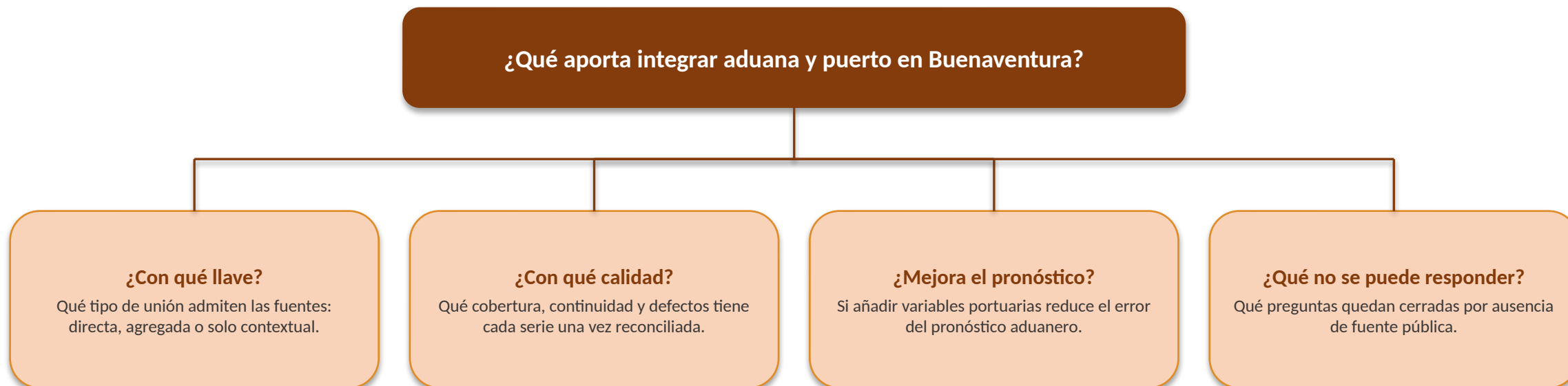
Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un producto de datos reproducible que integre información aduanera y portuaria de Buenaventura, permita monitorear y explicar indicadores agregados, pronostique únicamente aquellos con historia y calidad suficientes, comuniquen la incertidumbre de forma calibrada y no afirme relaciones que las fuentes no permiten sostener?

La última condición de la pregunta admite una respuesta negativa, y el proyecto la mide en lugar de suponerla.

Sistematización del problema

Diagrama de árbol: la pregunta central abierta en cuatro preguntas verificables



Objetivo general

Desarrollar y validar un producto de datos reproducible que integre información aduanera y portuaria de Buenaventura para monitorear, explicar y pronosticar indicadores agregados, conservando la trazabilidad desde la fuente oficial hasta la salida de consumo.

Trazable

Cada cifra remite a un archivo de evidencia.

Validado

Backtesting con ventana expansiva y líneas base.

Honesto

Lo que la fuente no sostiene se declara no viable.

Objetivos específicos

Los ocho objetivos del documento, cada uno con el archivo que demuestra su cumplimiento

Producto de datos integrado, trazable y validado

1 • Evaluar la viabilidad de fuentes en cuatro dominios

6 fuentes evaluadas: 2 integradas, 2 de contexto, 2 descartadas.

2 • Construir series mensuales reconciliadas

173 meses aduaneros y 102 portuarios, continuos.

3 • Ejecutar las 52 preguntas y conservar la evidencia

38 ejecutadas, 4 parciales y 10 no viables.

4 • Declarar el tipo de integración posible

Integración agregada por mes; ninguna directa.

5 • Determinar qué indicadores pueden pronosticarse

4 elegibles de 7 evaluados.

6 • Medir si la integración mejora el pronóstico

No lo mejora: pasa de 6,082 % a 6,575 %.

7 • Comunicar la incertidumbre con cobertura medida

Cobertura empírica entre 75,0 % y 91,7 %.

8 • Documentar con evidencia lo no viable

10 preguntas cerradas con búsqueda documentada.

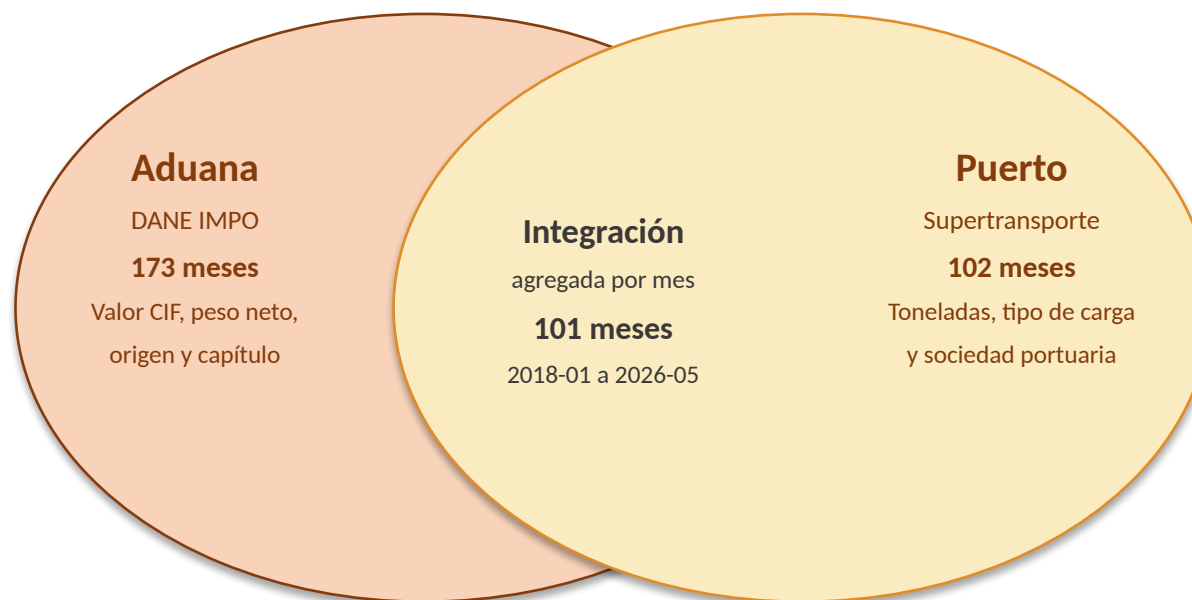
Justificación práctica

Mapa mental: por qué el ejercicio tiene valor aunque parte de sus resultados sean negativos



Alcance

Diagrama de Venn: lo que cada dominio aporta y lo que solo se ve al cruzarlos



La intersección es temporal, no de registro: se cruzan meses, nunca una declaración con un movimiento de carga.

Delimitación

Tabla comparativa: qué entra, qué queda fuera y por qué

Dimensión	Dentro del proyecto	Fuera del proyecto	Razón
Espacial	Zona portuaria de Buenaventura y aduana 35	Otros puertos del país	El objeto de estudio es un solo nodo
Temporal	Aduana 2012-01 a 2026-05	Antes de 2012 y después del último corte	Cobertura efectiva de los microdatos
Temática	Importación, tráfico portuario y contexto	Exportación como objeto de modelado	La aduana 35 registra importación
Operacional	Toneladas y tipo de carga por sociedad	Arribos, banderas, tiempos de atención	Sin fuente pública tabular histórica
Metodológica	Modelos lineales regularizados con validación temporal	Modelos de caja negra	Muestra corta y exigencia de interpretabilidad

De las 52 preguntas del catálogo, 10 quedaron cerradas como no viables con la evidencia de dónde se buscó la fuente.

Marco teórico y conceptual

Mapa conceptual: los conceptos que sostienen las decisiones técnicas

Series de tiempo

Autocorrelación, estacionalidad y tendencia como estructura a explotar.

ACF del CIF en el rezago 1: 0,917.

Validación temporal

Ventana expansiva y pronóstico a un paso: nunca se entrena con el futuro.

24 cortes de backtest sobre el valor CIF.

Líneas base

Un modelo solo aporta si supera repetir el último valor.

Naive 1 sobre el CIF: 6,956 %.

Incertidumbre

Intervalos conformales calibrados sobre errores pasados, no supuestos.

Cobertura nominal 80 %.

Concentración

El índice de Herfindahl-Hirschman mide reparto, no capacidad instalada.

Umbral de concentración: 2.500 puntos.

Trazabilidad

Cada resultado nace de una pregunta del catálogo y deja un archivo.

Catálogo cerrado de 52 preguntas.

Marco contextual y legal

Mapa de red institucional y jerarquía normativa de las fuentes

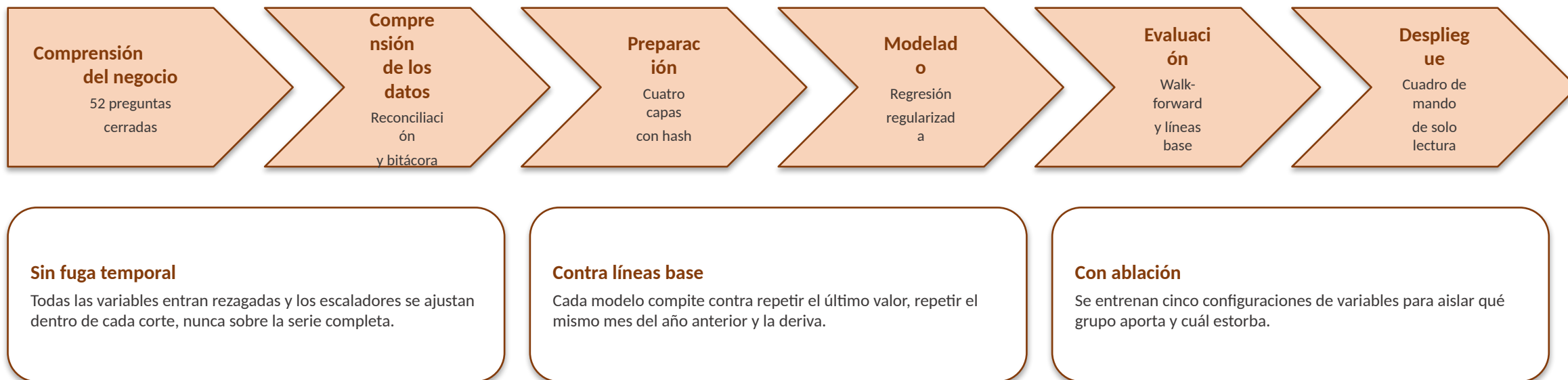


Marco legal aplicado

1. Ley 1712 de 2014, transparencia y acceso a la información pública · 2. Ley 1581 de 2012, protección de datos: el proyecto solo usa agregados · 3. Licencia CC BY-SA 4.0 del conjunto portuario, citada en cada uso · 4. NTC 1486 y APA séptima edición

Metodología

Diagrama de flujo: el fundamento de ciencia de datos aplicado al proyecto



La métrica principal es el error porcentual absoluto ponderado sobre 24 cortes de validación, no el ajuste sobre los datos de entrenamiento.

El producto de datos

Propósito, público objetivo y valor agregado

Propósito

Leer en un solo lugar el comercio de importación y el tráfico portuario de Buenaventura, distinguiendo qué parte de un cambio viene del valor y qué parte del volumen físico.

Público objetivo

Analistas de comercio exterior, equipos de planeación logística y observatorios académicos que hoy consultan las dos fuentes por separado.

Valor agregado

Un contraste que ninguna fuente muestra sola, cifras con evidencia rastreable y un pronóstico que declara su margen de error en lugar de esconderlo.

Lo que sí hace

Describe, compara dominios, pronostica lo que se puede pronosticar y publica el error de cada pronóstico.

Lo que no hace

No estima congestión, tiempos de atención ni buques. No imputa valores ausentes: avisa de que faltan.

Ingeniería del producto

Entorno de desarrollo, componentes y reutilización

Componente	Contenido
Módulos de dominio	Aduana, puerto e integración
Módulos comunes	15 heredados sin modificar de la versión anterior
Suites de prueba	80 pruebas automatizadas
Revisión de estilo	Sin hallazgos
Cuadros de trabajo	Entorno y análisis exploratorio
Cuadro de mando	Seis vistas de solo lectura

Entorno reproducible

Dependencias fijadas en un archivo de requisitos; la ruta raíz se deriva del propio archivo, sin rutas absolutas en ningún módulo.

Ejecución local y en la nube

El mismo paquete detecta si corre en el equipo o en un entorno de cuadernos en la nube y reapunta las rutas sin duplicar el sistema de carpetas.

Continuidad sobre lo que ya funcionaba

La versión 5 no se reescribió: se conservaron los nombres y los módulos validados y solo se tocó lo que tenía un defecto demostrado.

La reutilización es deliberada: métricas, intervalos, líneas base y trazabilidad son agnósticos al dominio y sirven igual para toneladas que para valor.

Trazabilidad de punta a punta

De la pregunta al archivo de evidencia y del archivo a la diapositiva



El cuaderno de análisis produce 55 figuras y 57 archivos de evidencia, y se ejecuta de punta a punta sin errores. La construcción del documento falla si alguien escribe una cifra que no esté en el catálogo.

La integración no mejora el pronóstico

Resultado central. Ablación multidominio sobre el valor CIF, 24 cortes de backtesting con ventana expansiva

Conjunto de variables	Variables	Error (WAPE)	Frente a A
B • historia propia + calendario	7	5,875 %	+0,207 pp
A • historia propia	5	6,082 %	—
D • A + contexto (tasa de cambio, El Niño)	9	6,133 %	-0,051 pp
E • integrado completo	16	6,167 %	-0,085 pp
C • A + puerto	10	6,575 %	-0,493 pp
Base • repetir el último valor	0	6,956 %	-0,874 pp

Por qué ocurre

Ambas fuentes miden el mismo comercio subyacente y comparten el mismo rezago de publicación. El puerto no añade información que la historia del propio valor no contenga ya, y sí consume grados de libertad sobre una muestra corta.

Qué significa para el producto

El valor de la integración no es predictivo: es explicativo. Sirve para responder si un mes cambió por valor o por volumen y para localizar por qué sociedad portuaria pasa la carga.

Las cinco configuraciones superan a las tres líneas base: el modelo aporta sobre no hacer nada. Lo que no aporta es la integración. Se reporta tal cual se midió.

Concentración por sociedad portuaria

Lo que solo se ve integrando. Índice de Herfindahl-Hirschman en tres dimensiones del mismo comercio

Capítulo arancelario
433,74
desconcentrado

País de origen
1.351,38
desconcentrado

Sociedad portuaria
3.514,24
concentrado

Buenaventura importa mercancía variada desde orígenes variados, pero la mueve por muy pocas sociedades portuarias.

Sociedad portuaria	Participación 2018-2026
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	51,36 %
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce	25,28 %
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores	13,73 %
Grupo Portuario	6,01 %
Compañía de Puertos Asociados	3,62 %

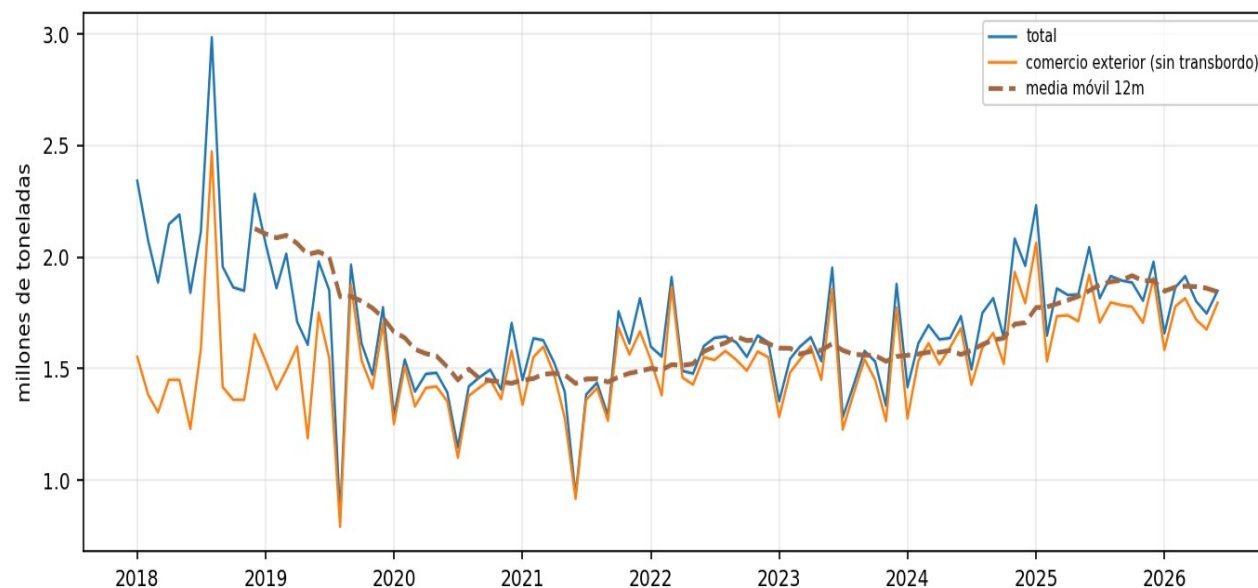
Año	Índice	Sociedades que reportan
2018	4.722	5
2023	2.988	5
2025	3.740	5
2026 • seis meses	4.217	3
2025 recalculado con esas tres	4.096	3

El índice mide reparto de toneladas reportadas: no mide capacidad instalada, utilización ni posibilidad real de sustitución. El salto de 2026 se explica sobre todo por el cambio de cobertura del reporte.

La caída portuaria es transbordo

Lo que esconde un total. Descomposición del tráfico de la zona portuaria por tipo de flujo

P23. Carga movilizada en la zona portuaria de Buenaventura



Unidad: millones de toneladas · Periodo: 2018-01 a 2026-06 · Fuente: Superintendencia de Transporte — tráfico portuario 5r3g-zv5z · Fecha de corte: 2026-06

El transbordo es carga que cambia de buque sin entrar ni salir del país: pesa 9,5 % del total movilizado y sumarlo al comercio exterior infla la cifra. La caída del total no es una caída del comercio.

Importación

19,6 %

variación del periodo

Exportación

1,3 %

variación del periodo

Transbordo

-85,2 %

variación del periodo

Total de la zona

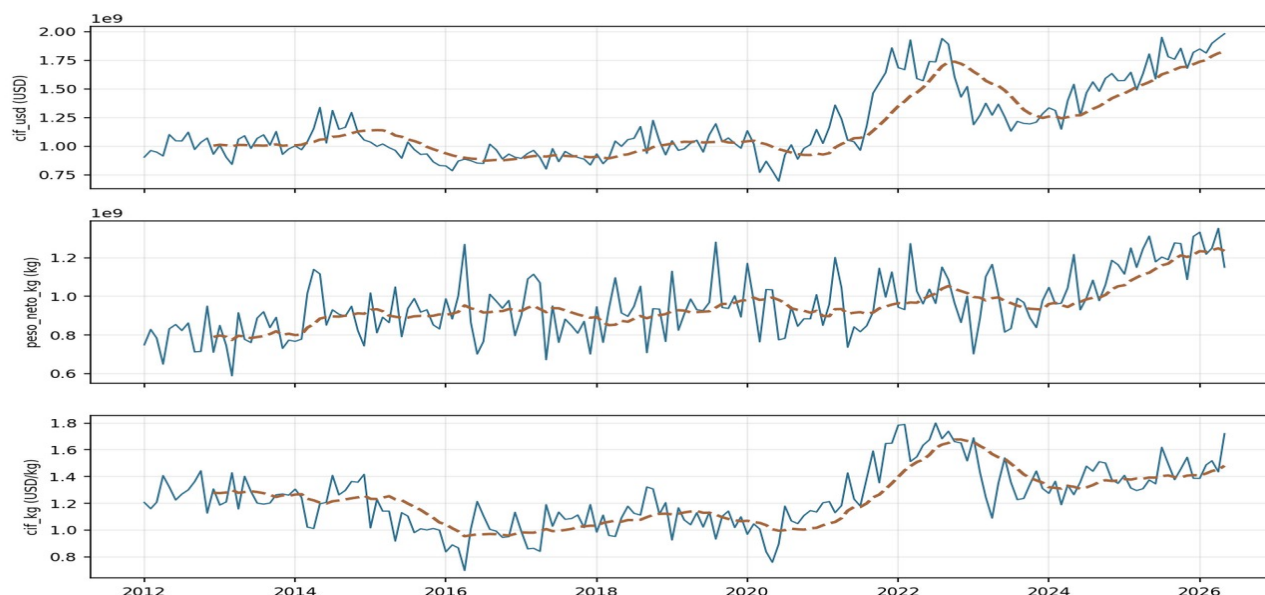
-13,3 %

variación del periodo

Valor y volumen se separaron

Descomposición logarítmica del crecimiento del valor CIF

P15. Evolucion aduanera CIF peso y valor unitario



Los dos aportes no suman exactamente cien: la diferencia es el residuo de la descomposición y se declara. El valor CIF está en dólares corrientes, de modo que parte de la variación es precio y no volumen, y el cociente entre valor y kilogramo es un valor unitario declarado, no un precio de mercado.

Unidad: USD kg y USD/kg · Periodo: 2012-01 a 2026-05 · Fuente: DANE — microdatos de importaciones · Fecha de corte: 2026-06

Crecimiento del valor CIF

80,4 %
en el periodo observado

Aporte del volumen

52,2 %
de ese crecimiento

Aporte del valor unitario

47,0 %
de ese crecimiento

Qué se pronostica y qué no

Un indicador que no supera la referencia trivial se presenta sin modelo

Indicador	Observaciones	Mejor opción	Error del modelo	Repetir el último valor	Decisión
Valor CIF de importación	173	Historia propia + calendario	5,875 %	6,956 %	se pronostica
Toneladas totales de la zona	102	Regresión regularizada	6,613 %	9,174 %	se pronostica
Carga contenerizada	102	Repetir el último valor	9,450 %	8,553 %	sin modelo
Contenedores equivalentes	0	—	—	—	la fuente no lo publica
Arribos y tiempos de atención	0	—	—	—	sin fuente pública

Intervalos calibrados, no supuestos

Cobertura nominal de 80 % con cobertura empírica observada entre 75,0 % y 91,7 % según el corte. La cobertura se mide, nunca se deriva del error.

Mejora frente a la referencia

15,5 % de mejora sobre repetir el último valor en el valor CIF y 27,9 % en toneladas totales. En carga contenerizada la mejora es negativa y por eso se retira el modelo.

Despliegue del producto: el cuadro de mando

Seis vistas de solo lectura construidas sobre los archivos de evidencia

1 • Panorama

Indicadores de cabecera de los dos dominios con su periodo y su fuente.

2 • Aduana

Serie del valor, del peso y del valor unitario declarado, con filtros de periodo.

3 • Puerto

Toneladas por tipo de carga y por sociedad portuaria.

4 • Integración

Comparación normalizada de los dos dominios y cobertura mes a mes de la unión.

5 • Pronóstico

Serie con intervalo, error del corte y comparación contra las líneas base.

6 • Evidencia

Estado de las 52 preguntas y descarga del archivo que sostiene cada cifra.

Navegación

Menú lateral por vista y filtros de periodo, dominio y sociedad portuaria dentro de cada una.

Sin invención

Si falta un archivo, la vista avisa de cuál falta y qué comando lo genera. Nunca estima el valor ausente.

Solo lectura

El cuadro de mando no escribe: consume lo que el proceso ya produjo y verificó.

Agosto de 2026.



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



Producto • 10 min

Demostración en vivo

Guion de dos minutos sobre el producto en ejecución

streamlit run dashboard/app.py

1 • Panorama

Abrir y leer
los indicadores

2 • Descriptivo

Filtrar el periodo
en aduana y puerto

3 • Integración

Mostrar la unión
por mes

4 • Predictivo

Serie con intervalo
y error del corte

5 • Evidencia

Abrir el archivo
que sostiene la cifra

Análisis descriptivo en vivo

Se filtra un periodo en la vista de puerto y se muestra cómo cambia la composición por tipo de carga; se señala el transbordo separado del comercio exterior.

Análisis predictivo en vivo

Se abre la vista de pronóstico, se muestra el intervalo alrededor de la proyección y se compara el error contra repetir el último valor en el mismo corte.

Plan de respaldo si falla la ejecución en vivo: capturas de las seis vistas incorporadas al documento y los archivos de evidencia abiertos directamente.



Modelo de negocio

Lienzo de modelo de negocio aplicado al producto de datos

Aliados clave

DANE • Supertransporte • Banco de la República • programa de Ciencia de Datos de la Universidad Libre

Actividades clave

Ingesta reproducible, validación temporal y publicación de evidencia

Recursos clave

Fuentes abiertas, código con pruebas y catálogo de preguntas

Propuesta de valor

Leer aduana y puerto en un solo lugar, con cada cifra rastreable hasta su archivo y cada pronóstico acompañado de su error medido

Relación con el usuario

Autoservicio guiado por el cuadro de mando y documentación abierta

Canales

Cuadro de mando, repositorio público y documento académico

Segmentos de usuario

Analistas de comercio exterior, planeación logística y observatorios académicos

Estructura de costos

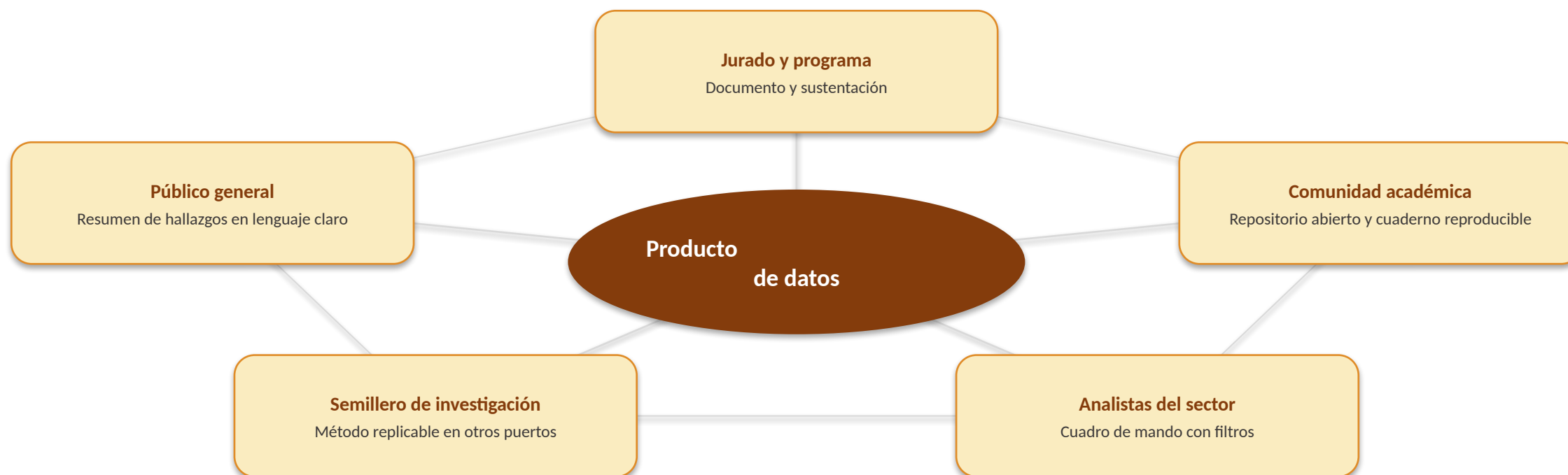
Cómputo local, almacenamiento de las fuentes crudas y tiempo de mantenimiento del proceso

Fuentes de ingreso

Proyecto académico sin ánimo de lucro; el retorno es el ahorro de tiempo de consulta y la reutilización del método en otros puertos

Estrategias de comunicación

Mapa de red: cómo llega el producto a cada público



Cada canal recibe el mismo hallazgo con distinto nivel de detalle, y en todos los casos el hallazgo se puede rastrear hasta el archivo que lo sostiene.

Conclusiones

Lo que el proyecto puede afirmar con la evidencia recogida

1 • La integración es explicativa, no predictiva

Añadir variables portuarias al pronóstico del valor CIF empeoró el error en 6,575 % frente a 6,082 % de la historia propia. Se midió y se reporta.

2 • El contraste solo existe cruzando dominios

Mercancía y orígenes variados frente a una concentración de 3.514,24 puntos por sociedad portuaria: ninguna fuente por separado permite ver ese contraste.

3 • Los totales agregados engañan

El total de la zona cae -13,3 % mientras la importación sube 19,6 %: la caída es transbordo, que no es comercio exterior.

4 • Un producto honesto declara sus límites

10 de las 52 preguntas quedaron cerradas con evidencia de por qué, y la carga contenerizada se presenta sin modelo porque ninguno superó la referencia trivial.

El producto no puede afirmar nada sobre congestión, tiempos de atención ni buques, y tampoco puede afirmar que dos sociedades dejaran de operar: solo que no aparecen reportando en los seis meses observados de 2026.

Recomendaciones

Lista priorizada: qué haría más sólido el producto en su siguiente iteración

Alta

Validar las reglas de alerta con un usuario real del sector

La propuesta de valor sigue siendo una hipótesis mientras nadie del público objetivo la use en una decisión.

Alta

Traducir los códigos de país y de capítulo arancelario a sus nombres oficiales

Hoy el cuadro de mando muestra códigos y eso limita la lectura de quien no conoce la nomenclatura.

Media

Incorporar una fuente institucional sobre la operación de las sociedades portuarias

Permitiría distinguir el cese de reporte del cese de operación, que hoy el proyecto no puede separar.

Media

Medir la revisión de las cifras del DANE con una segunda descarga

Con una sola descarga no se puede cuantificar cuánto cambian los meses ya publicados.

Baja

Replicar la arquitectura en otro puerto con las mismas fuentes

Comprobaría que el método es transferible y no está ajustado a Buenaventura.

Fuentes de información

Todas las fuentes son públicas y su descarga es reproducible

D

DANE

Microdatos de importación, aduana 35 de Buenaventura. 6.703.351 registros procesados, 2012-01 a 2026-05.

D

Superintendencia de Transporte

Tráfico portuario mensual, conjunto 5r3g-zv5z de datos.gov.co, licencia CC BY-SA 4.0. 2018-01 a 2026-06.

C

Banco de la República

Tasa representativa del mercado, serie mensual.

C

NOAA

Índice oceánico de El Niño, serie mensual.

C

DIMAR

Boletines de tráfico marítimo. Sin serie tabular histórica descargable: por eso el dominio marítimo se declara no viable.

N

NTC 1486 y APA séptima edición

Presentación del documento y citación de fuentes.

Cada archivo descargado quedó registrado con su huella digital y su fecha de consulta antes de ser procesado.



centenario

UNIVERSIDAD LIBRE

EDUCANDO EN LIBERTAD PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



www.unilibre.edu.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 180560



@unilibrebogota



@unilibrebog



Canal Unilibre



ulibrebogota